

浙江大学

硕士学位论文



中草药复方的筛选及其对断奶仔猪生长的影响

作者姓名 董灿娟

指导教师 吴跃明 教授

刘建新 教授

学科(专业) 动物营养与饲料科学

所在学院 动物科学学院

提交日期 二〇〇七年五月

中国·杭州

单 位 代 码 :10339

研 究 生 学 号 :20517015

中草药复方的筛选及其对断奶仔猪生长的影响

论 文 评 阅 人: 汪以真 教授

蒋永清 研究员

叶均安 副教授

答 辩 委 员 会 主 席: 许梓荣 教授

答 辩 委 员 会 成 员: 刘建新 教授

胡松华 教授

陈安国 教授

吴跃明 教授

论 文 答 辩 日 期: 2007.6.13

浙 江 大 学

中 国 · 杭 州

Effects of Chinese herbal medical feed additive on performance in weaned pigs

A Dissertation for Master's Degree

**Submitted to the Faculty of Graduate School of
Zhejiang University**

Can Juan Dong

Supervisors: Prof. Dr. Y M Wu

Prof. Dr. J X Liu

Department of Animal Sciences and Technology

College of Animal Science

Huajiachi Campus, Zhejiang University

Kaixuan Road 268, Hangzhou 310029

P. R. CHINA

Submission Date of Thesis: 15th May, 2007

目录

图表一览表.....I

缩略语..... II

摘 要..... 1

1 前 言..... 3

1.1 抗生素在饲料中的应用..... 4

1.2 中草药饲料添加剂的研究进展..... 6

1.2.1 中草药饲料添加剂的特点..... 6

1.2.2 中草药的有效成分及其作用..... 7

1.2.3 断奶仔猪中草药添加剂的组方研究..... 9

1.2.4 中草药饲料添加剂在仔猪中的应用效果..... 13

1.2.5 中草药饲料添加剂的优势和存在的问题..... 16

1.3 目的意义及研究内容..... 18

2 中草药添加剂的抑菌效果及配方筛选（试验一） 19

2.1 材料与方法 19

2.1.1 中草药复方组成及有效成分的提取..... 19

2.1.2 试验菌种..... 19

2.1.3 试验设计..... 20

2.1.4 试验步骤..... 20

2.2 结果与分析 20

2.3 讨论..... 21

3 中草药添加剂对断奶仔猪养分消化、生长的影响及抗腹泻的效果（试验二） 22

3.1 材料与方法..... 22

3.1.1 中草药添加剂预混料的调制..... 22

3.1.2 试验动物及饲养管理..... 22

3.1.3 试验设计..... 22

3.1.4 测定项目及方法..... 24

3.1.5 数据统计处理..... 24

3.2 结果与分析..... 24

3.2.1 中草药添加剂对断奶仔猪采食量和生长的影响..... 24

3.2.2 中草药添加剂对断奶仔猪养分的消化率的影响..... 26

3.2.3 中草药添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响..... 26

3.2.4 中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标的影响..... 26

3.3 讨论..... 28

3.3.1 中草药复方提取物对断奶仔猪采食量和生长的影响..... 28

3.3.2 中草药添加剂对断奶仔猪消化率的影响..... 29

3.3.3 中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标的影响..... 30

4 提示、创新点和后续研究展望 32

4.1 提示 32

4.2 创新点..... 32

4.3 后续研究展望..... 33

参考文献..... 34

英文摘要..... 37

硕士期间论文发表情况 40

致 谢..... 41

图表一览表

表 1 不同中草药复方提取物对大肠杆菌体外抑菌效果 20

表 2 不同中草药复方提取物对沙门氏菌体外抑菌试验结果 21

表 3 试验基础料组成及营养成分 23

表 4 饲喂不同中草药添加剂的断奶仔猪的生长性能 25

表 5 不同中草药添加剂对断奶仔猪有机物和蛋白质消化率的影响 26

表 6 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标的影响 26

图 1 不同处理组断奶仔猪日增重的变化趋势 25

缩略语

简 写	英 文 名 称	中 文 名 称
mmol	Millimol	毫莫尔
MIC	The minimum inhibitory concentrations	最小抑菌浓度
MBC	The minimum bactericidal concentrations	最小杀菌浓度
SEM	Standard error of mean	平均数的标准误差
ADG	Average daily gain	平均日增重
DE	digestible energy	消化能
DMI	Dry matter intake	干物质采食量
DR	Diarrhea rate	腹泻率
CPD	Crude protein digestibility	粗蛋白消化率
OMD	Organic matter digestibility	有机物消化率
AIA	Acid insoluble ash	酸不溶灰分
BUN	Blood urea nitrogen	血清尿素氮
TP	Total protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
GLOB	Globulin	球蛋白
A/G	The ratio of Albumin to Globulin	白/球蛋白比
AST	Aspartate amino-transferase	谷草转氨酶
ALT	Alanine amino-transferase	谷丙转氨酶
ALP	Alkaline phosphatase iso-enzymes	碱性磷酸酶

中草药复方的筛选及其对断奶仔猪生长的影响

摘要

本文按照中医理论设计出四种中草药添加剂复方,采用 50%酒精微沸消煮冷凝回流提取有效成分,通过体外抑菌试验,测定四种中草药复方对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌效果,筛选出抑菌效果较好的复方;然后对优选的中草药复方进行断奶仔猪生长试验,研究中草药添加剂对断奶仔猪生长和抗腹泻效果。

试验一 中草药添加剂复方分别为:(1)基础方+金银花,复方 I;(2):基础方+黄芩,复方 II;(3):基础方+黄连,复方 III;(4):基础方+椿皮,复方 IV。基础方由黄芪、枸杞、茯苓、马齿苋等多味中草药配制而成。采用倍比稀释法进行体外抑菌试验,分别测定中草药复方 I、II、III、IV 提取物对大肠杆菌和沙门氏菌的最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC),每个浓度设 3 个重复;进行 3 次重复试验。结果表明,复方 I 和 II 对大肠杆菌的 MIC 和 MBC 分别为 0.0156、0.125g/ml,其抗菌效果均优于复方 III、IV;对沙门氏菌的 MIC 和 MBC 分别为 0.0021、0.0688g/ml,其抗菌效果亦优于复方 III、IV。因此,可筛选复方 I 和 II 作为有效抑制大肠杆菌和沙门氏菌的中草药添加剂,进行进一步的动物试验。

试验二 选择 28 日龄杜×长×大杂交断奶仔猪 76 头,按随机区组设计分成 4 组,每组分 3 栏,每栏 6—7 头,分别饲喂对照组、复方 I、复方 II 和抗生素 4 种日粮,其中对照组日粮不添加任何抗生素,复方 I、II 日粮中中草药的添加量为 2%,抗生素硫酸粘杆菌素添加量为 20ppm。试验期为 35 天,其中预饲期 7 天,正试期 28 天。试验测定的指标有:仔猪的干物质采食量、日增重、料:重比、养分消化率、腹泻率及血液生化指标。结果表明,复方 I、II 组的干物质采食量(DMI)均比对照组高($P>0.05$);日增重(ADG)分别比对照组提高 10.81% ($P>0.05$) 和 8.11% ($P>0.05$);复方 I 组的料重比与对照组相比显著降低 7.87% ($P<0.05$),比复方 II 略低 ($P>0.05$);复方 I 组仔猪有机物、蛋白质的消化率显著高于对照组 ($P<0.05$),比复方 II 组略高 ($P>0.05$),但抗生素组相近 ($P<0.05$);复方 I、II 组仔猪的腹泻率分别比对照组显著降低 58.17% ($P<0.05$) 和 42.97%

($P<0.05$)。与抗生素组相比,复方 I、II 组的 DMI、ADG、料重比、养分消化率、腹泻率均无显著差异 ($P>0.05$);

正试期第 14 天,复方 I 组仔猪的血清尿素氮浓度(BUN)比对照组低 11.4% ($P>0.05$),比复方 II 组低 1.9% ($P>0.05$);正试第 28 天,复方 I 组的血清 BUN 浓度显著低于对照组 ($P<0.05$),略低于复方 II 组 ($P>0.05$),与抗生素组相近 ($P>0.05$)。正试第 14、28 天,复方 I 组的血清总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLOB)含量及、碱性磷酸酶(ALP)的活性均显著高于对照组 ($P<0.05$) 和复方 II 组 ($P>0.05$),略低于抗生素组 ($P>0.05$);

综上所述,中草药添加剂通过抑制有害菌的生长,改善断奶仔猪的代谢,提高养分消化率,促进断奶仔猪的生长。

关键词: 中草药添加剂; 消化率; 生长性能; 腹泻; 断奶仔猪

1 前言

1949 年美国学者 Stockstadt 和 Jukes 在美国 Cyanamid 公司的实验室里, 为寻找一种可生产维生素 B 的细菌的试验中, 偶然发现发酵产物金霉素对仔鸡和猪的促生长作用。1950 年 4 月, Stockstadt 和 Jukes 第一次发表了结晶金霉素在猪饲养上的价值。1950 年 10 月, 抗生素饲料添加剂为美国官方认可, 美国饲料监督局 (AFCO) 和国家食品和药物管理局 (FDA) 正式批准在饲料中添加抗生素。此后, 世界各国进行了大量的饲养试验及其它研究, 抗生素饲料添加剂得以快速发展, 成为配合饲料的重要组成成分。20 世纪 80 年代以来, 饲用抗生素开始在我国普遍使用。

抗生素应用于饲料给人类提供了大量而经济的畜产品, 但在抗生素作为饲料添加剂使用不久的 20 世纪 50 年代中期, 就提出了这种应用对公共卫生的影响问题。现今使用的饲料添加剂多为抗生素、微量元素、激素等化学合成药物, 它们虽然有明显的抗病促生长作用, 但由于自然界和人、动物内没有降解它们的酶系统和机制, 所以抗生素易导致畜禽产生耐药性、蓄积多种有毒物质、严重污染环境、危害人类身体健康等不良后果。如链霉素经 100℃ 高温 20 分钟亦难分解, 且其降解物会有更强的溶血和肝毒; 四环素能以钙盐形式残留于骨骼中, 经加工烹饪也不会被破坏; 巴氏消毒法, 也不能破坏牛奶中的抗生素; 残留于肉食品中的青霉素、链霉素、新霉素, 即使烹饪, 也不能免除其引起对人的变态反应毒害。为此, 1985 年 7 月在 WTO 及联合国粮农组织的共同主持下, 创立了一个特别监督委员会, 对人类食品 (特别是畜产品) 中的药物含量作了规定。世界卫生组织 (WHO) 已经正式提出抗生素不可用于除人类以外的领域。国外从 80 年代开始提倡生产绿色动物食品, 特别是欧共体、日本等国对生产或进口畜产品中的有关药物残留均有严格的规定。国内沿海发达地区如上海、杭州等地都建有不使用抗生素、化学合成药物的绿色农牧场。《中国饲料工业 1996-2020 年发展战略》中提出: “应该继续努力发掘我国中草药方面的遗产, 特别是当今世界‘回归’自然声浪日高的情况下, 用中草药替代化学合成物、抗生素类添加剂有着广阔的前景”。因此开发能减少抗生素和化学合成药物使用的绿色饲料添加剂, 生产绿色动物食品, 已成为国内外的研究开发热点。

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物, 其资源丰富、历史悠久。据

《淮南子》、《三农剂》、《齐名要术》和《元亨疗马集》等古书介绍，早在两千年前的西汉时期就有人将中草药添加于饲料中，用于促进动物生长、镇静、增重和防病保健，并提出在猪和鸡的饲料中添加中草药，可以促进其生长和防治疾病的观点。天然中草药取自自然界动、植物，并保持了它们的自然结构和活性，即使需要加工炮制，亦取自然法（煎煮法），仍未破坏其自然性，故被利用后，其废弃物亦不能形成公害和污染环境，它被弃也能回归自然，重新参与生态平衡。1991 年中草药饲料添加剂的研究和开发曾被列入国家“八五”重点科研攻关项目。党的十五届五中全会明确提出，“加快建设农产品市场信息，食品安全和质量标准体系”。党中央第一次把“食品安全”写进了中央全会文件。温家宝总理对发展生态农业，生产无公害食品、绿色食品、有机食品也做了多次重要批示。农业部从 2002 年开始，已在全国范围内全面推进“无公害食品行动计划”。中草药饲料添加剂以中草药或其药渣煎成汤生产的一种单方或复方制剂，且大多数是经过几千年的医疗实践证实对人畜健康无害而有益的天然植物或产品，其主要成分为生物碱、甙类、挥发性树脂、有机酸、色素、氨基酸、维生素及微量矿物元素。在普通饲养环境条件下，将这种制剂添加到日粮中供畜禽食用或饮用，能达到防治动物疾病，提高生产性能和改善畜禽产品的理想效果，并因其低毒、低残留、无耐药性的独特优势愈来愈受到人们的关注，在动物生产中得到广泛应用。因此，开发实用的中草药饲料添加剂配方，对于发掘我国丰富的中草药资源、提高畜牧业的经济效益、保证动物性食品的安全具有非常重要的意义。

1.1 抗生素在饲料中的应用

没有任何一种抗菌素能抵抗所有的细菌，事实上，每一种抗生素有自己本身的抗菌谱。另外，同一种属的细菌中有些菌株对相同的抗细菌药物的敏感性也不同，本来对某种抗生素敏感的菌种，一段时间后可能变得不敏感，即产生了抗药性。由于这些原因，理想的状态是在使用一种抗生素之前，使用者应知道是何种微生物引起的感染及其对不同抗生素的敏感状况，即抗菌谱（葛长荣等，1996）。

使用抗生素能够取得良好效果，特别是在生产管理条件差的猪场尤为明显。抗生素可抑制畜禽消化道内有害微生物的生长和繁殖，影响致病菌群的定植，减少致病微生物在猪肠道产生大量毒素的作用，减少体内消耗，节省维生素和蛋白

质等，促进消化道内合成必需营养物质的有益菌群的生长、繁殖，使营养物质的合成增加，抑制或杀灭某些病原微生物，增强畜禽的抗病能力，防止疾病的发生；可使肠壁变薄，从而有利于营养成分的渗透和吸收，增进食欲；同时可刺激脑下垂体分泌激素，促进发育，达到促进生长的目的。

在长期、大量饲用抗生素的条件下，细菌为了生存，将具有抗药性的基因质粒（R-因子）通过细胞接触转移给其他敏感菌，经扩增产生耐药性。虽然耐药性因子的传递频率只有 10^{-6} ，但由于细菌数量大、繁殖快，在这一频率下，仍可能造成抗药性菌株的扩散、蔓延，而且可以使细胞产生多种耐药性。

早在 1957 年，Smith 就报道了猪饲料中加抗生素产生耐药性大肠杆菌。1973 年 Babcock 报道美国肉食品中有 10% 大肠杆菌对具有六重抗药性的两种抗生素至少有耐药性；Hanssens 从 3 个商品鸡场采集的样品，抗药性转移分别达到 21.7%、23.3% 和 79.3%。对四环素抗性较高的猪群，14 年不用，抗性水平仍维持在 20%~55% 之间。在我国中东部抗生素应用频繁地区，志贺氏菌几乎 100% 具有抗药性，对四环素类抗生素尤明显（葛长荣等，1996；张建东，2001）。由于从家畜的饲料到食品加工全过程中耐药性问题的存在，人们对食品的安全性提出了质疑。

抗生素应用的广泛性及用量大的特点，使其在畜产品中的残留问题应运而生。美国农业部 1975 年调查 529 份肉样，发现其中 5.3% 含有抗生素残留，包括土霉素、金霉素、四环素、链霉素、新霉素、红霉素等；1997 年韩国农林部对牛肉、猪肉及禽肉等各进行了 10000，23000，11000 个采样分析，查出 5 种抗生素，6 种黄胺和 6 种氯化物对人体的严重危害现象，近 6% 的牛肉，猪肉，禽肉里含有超过临界线的四环素，磺胺；1990 年，我国出口日本的 1 万吨肉鸡中，日本海关检出抗球虫药物添加剂氯羟吡啶（clopidol）的残留超过 0.01mg/kg，要求我国政府销毁所有产品，给我国造成经济损失 1.4 亿元。王春奕（1997）等检测鸡肉、鸡蛋中四环素类抗生素残留高达 46mg/kg 和 5.4mg/kg，严重超标。另外，抗生素被吸收到体内后，分布到几乎全身各个器官，在内脏器官尤其是肝脏内分布较多，而肌肉和脂肪中分布较少。抗生素的代谢途径多种多样，但大多以肝脏代谢为主，经胆汁由粪便排除体外。一些性质稳定的抗生素被排除体外后仍能稳定存在很长一段时间，从而造成环境中的残留。应该指出，目前仍有一部分高效、

低毒、低残留的抗生素和合成药物类饲料添加剂在饲料工业和畜牧业中应用，并有许多实验证明其副作用微乎其微，但不是全无危害，可能其长期效应和其它毒副作用我们还没有弄清楚。为了饲料工业和畜牧业的健康发展，为了子孙后代的健康，慎用、禁用抗生素，积极开发安全、无毒、无副作用的替代品是很必须的（王刚等，2002；张建东，2001）。

抗生素破坏肠道菌群。虽然饲用抗生素类药物极大地推动了养殖业的发展，并被誉为本世纪动物营养学的里程碑。但是，大量的抗生素被摄入体内后，会随着血液循环分布到淋巴结、肾、肝、脾、胸腺、肺和骨骼等各组织器官中，抗生素的激烈作用(对菌群的杀死和抑制)往往破坏了猪肠道菌群的正常平衡状态，忽略了正常肠道菌群对猪消化、吸收、分泌和免疫机能的重要性，会导致畜禽机体免疫力的下降，影响对营养和免疫方面的调节。其结果往往是造成停药后，由于肠道菌群不能及时恢复其数量和功能，重新形成屏蔽，而造成猪只重复感染病原微生物和重复患病，最终使猪只对饲用的抗生素的品种和剂量产生依赖性。而为了解决这个问题，新的抗菌药物会不断涌现，使饲养成本明显提高，而长期饲喂又可能会出现新的抗药性菌株或免疫能力下降的现象，形成恶性循环（蔡辉益，1998；张建东，2001）。

1.2 中草药饲料添加剂的研究进展

近年来，天然中草药植物添加剂由于无抗生素类药物的一些普遍弊病而逐步引起人们的关注。对于由单味或多味中草药组成的饲料添加剂的促生长作用，不少学者进行了试验，并进行了报道。

1.2.1 中草药饲料添加剂的特点

据葛长荣（1998）测定，用麦饭石等中草药配制的猪饲料添加剂基本无毒，这种特性与中草药复杂的有机成分及其相互间的作用有关，长期使用不但可防病而且可改善畜禽产品质量，如增加肉色和肉味。

现代医学研究证明，中草药添加剂防治疾病的作用原理是因其药物成分，从核糖核酸、脱氧核糖核酸及能量代谢过程等各个环节上来干扰和破坏病原微生物

的代谢功能,从而产生较强的抑制杀害病原菌体的作用,故不易产生耐药性和残留。

断奶后 10—18 日龄的仔猪恰好处于一生中免疫力的最低水平,此时仔猪对病原的抵抗力极差,因此,在仔猪料中添加具有清热解毒,杀菌抗病功效的中草药,可达到祛邪扶正,增强抗病能力的目的;也就是说,中草药通过调节机体的非特异性免疫功能,抑制和消除动物体内有害因子,从而增强机体抗病能力。田允波(1999)报道,使用中草药饲料添加剂后可使动物对某些传染病的抗感染率达 98%以上。

中草药饲料添加剂的原料,大多数取之于中草药及其下脚料或废弃部分,如党参茎叶、当归须根等,或取之于资源丰富且采集加工方便的天然物质,如沸石、麦饭石、蒲公英、艾叶、金银花等。这些原料晒干后,只经粉碎便可按一定比例使用,不需复杂的设备和工艺,同时可根据动物的生理特点、生长发育规律不断改变或完善制剂的组成(张国红,1997;刘美玉,2000)。

1.2.2 中草药的有效成分及其作用

一般认为中草药饲料添加剂的有效成分主要有生物碱、甙类、挥发油、鞣质、油脂、蜡质、有机酸、糖类、蛋白质、多肽、氨基酸、酶、维生素,以及植物色素、矿物质元素等。近年来的研究表明,中草药中还含有一些特定的有效成分,如侧柏叶中含有松柏苦叶素、侧柏酮、小茴香酮等多种成分;穿心莲中含有穿心莲内酯、穿心莲甙、脱氧穿心莲内酯、穿心莲酮、穿心莲烷及苦叶酸等;黄芪中含有荚膜黄芪甲、乙、丙胡萝卜甙,黄芪多糖 I、II、III,羽扇醇、正十二醇、棕榈酸以及至少 22 种氨基酸、香豆素、胆碱、甜菜碱等,其有效成分不同决定了其作用也不同(谢麟等,2002)。

生物碱是一类存在于生物体中含 N 的碱性天然有机物。它具有多种多样的生理活性,在应用于中草药饲料添加剂中也发挥越来越大的作用。如石榴皮所含的石榴碱,异石榴碱及假石榴碱,皆有驱除绦虫的作用。槟榔碱是槟榔的有效驱虫成分,对猪肉绦虫有较强的瘫痪作用,张建东(2001)体外试验表明:30%的槟榔煎剂 40min 可使短小绦虫僵直乃至死亡。生物碱具有受体的作用,食槟榔可使胃肠平滑肌张力升高,增加肠蠕动,使消化液分泌旺盛,食欲增加,其所发挥的

作用与其所含的生物碱密切相关（葛长荣等，1998；刘美玉，2000）。

糖类化合物是具有多羟基醛或酮的一类化合物，具有多方面的生物活性，近年来发现某些中草药的多糖成分具有特殊药理功能。目前，对多糖的研究已成为热点，特别是其在提高和改善动物免疫功能方面（冯强，1996；葛长荣等，1998；刘美玉，2000）。符华林（2002）报道，多糖成分能增强动物机体细胞免疫功能，如刺激巨噬细胞和淋巴细胞的功能，促进干扰素的诱生作用等。张建东（2001）报道，茯苓聚糖能使环磷酰胺所致大白鼠白细胞减少加速回升，提高巨嗜细胞对眼细胞的吞噬功能，并且也有较好的镇静作用；党参多糖具有抗胃粘膜损伤作用与增强粘膜的细胞保护作用；黄芪多糖能显著增加小鼠脾脏，肝脏 RNA 与 DNA 和蛋白质含量。因此，多糖类主要影响网状的内皮系统、巨嗜细胞、淋巴细胞、白细胞及 RNA、DNA、蛋白质的合成，抗体的形成，cAMP 与 cGMP 含量，补体的生成及对干扰素的诱生作用等。

甙类也称配糖体，凡水解后能生成糖和非糖化合物的物质都称为甙，甙类是中草药中分布非常广泛的一大类结构复杂的有机化合物，其生物活性仅次于生物碱，是中草药中一类重要成分。皂甙是由皂甙元和糖、糖醛酸所组成的一类复杂的甙类化合物，由于它的水溶液易引起肥皂样泡沫，因此称之为皂甙。近年来，随着各种分离技术的显著提高及波谱分析的应用，加速了皂甙的药理学研究。人参皂甙是人参中主要有效成分，有明显的促进血清、肝脏、骨髓等的 RNA、DNA、蛋白质、糖等的生物合成，增强机体的免疫功能的作用；黄芪中的三帖皂甙，能促 DNA 合成，加速肝脏分化增殖，对免疫功能有明显的促进作用；甘草皂甙具有促肾上腺皮质激素的作用；且总皂甙(TSA)有良好的清除氧自由基的作用。因此含皂甙类的一些药物可以作为添加剂中的免疫增强剂（葛长荣等，1998；刘美玉，2000）。

挥发油是从中草药的水蒸气蒸馏所得的与水不相混的挥发状液体的总称，大多数挥发油具有芳香气味，如大蒜、薄荷、当归、桂皮等，这类物质化学成分比较复杂，主要是硫化物、萜类及芳香族化合物。多数挥发油对粘膜有刺激作用，能促进血液循环、具有理气止痛、抗菌消炎、芳香健胃等多种药理功能，如厚朴中含有 33 种成分，其不同制剂的抗病原微生物的作用都很明显，其煎剂(1:1)稀释至 1/640 时，抑菌作用仍强于金霉素，且煎剂的抗菌作用不因加热而被破坏；

大蒜素可激活单核细胞的分泌水平,促使溶菌酶大量释放,溶菌酶能水解细菌细胞壁中的粘多糖,致使致病菌细胞破裂死亡,增强非特异性免疫功能;五味子、肉桂等理气止痛、抗菌消炎、芳香健胃的作用也很明显(张兆华,1997;刘美玉,2000)。

鞣质也称单宁,是多元酚基和羧基的一类水溶性化合物,在植物中广泛分布,尤以树皮中为多,具有收敛、止血作用,因其能与蛋白质结合生成沉淀,使蛋白变性,故也细菌有抑制作用。如大黄含有大量的鞣质,对胃肠运动呈抑制作用,可减弱泄下作用;五倍子含有60—70%的鞣质,其煎剂对绿脓杆菌,大肠杆菌,霍乱杆菌,白喉杆菌等均有抑制作用(刘美玉,2000)。

氨基酸和蛋白质是具有营养性的物质,酶是动物体内使蛋白质,碳水化合物,脂肪降解成可被动物体利用的有营养价值的单体。如使君子氨基酸是驱虫的有效成分,富含酶类的中草药谷芽、神曲等在添加剂中经常使用(刘美玉,2000)。

色素分为脂溶性色素和水溶性色素,广泛存在于中草药中,胡萝卜素、叶黄素等常用作着色剂使用。中草药的成分多种多样,除了上述几种之外还有油脂,蜡,无机成分等,每一味中草药也同时存在多种成分,它们之间相互作用,并且在复方中其成分可能会发生变化,因此对于中草药不能孤立的去认识和研究(刘美玉,2000)。

1.2.3 断奶仔猪中草药添加剂的组方研究

依照中医理论,根据现代动物营养配置的看似“全面”的饲料及各种大剂量、高浓度营养素和抗菌促生长剂的使用,迫使动物机体细胞代谢亢进,并朝脂肪沉积和蛋白质合成方向努力,久而久之,破坏了肉猪机体的阴阳平衡、协调生长的自然规律。

第一、现代养猪生产追求快速生长,究其根本无非是脂肪组织的大量沉积、蛋白质的合成增加和全身肌肉结缔组织水分积聚、含水量上升,此即为中医的“水湿”。湿盛困脾、致脾失健运。脾为后天之本,水谷精微都赖脾的化运,体内各种水液也依脾上输于肺,而后宣散敷布到全身,以滋养濡润各组织。另一方面,脾又统血,主肌肉。只有脾的功能得到全面正常的发挥,才能使机体血脉畅通,使营养物质输送到全身,特别是肌肉的生长、发育及各种微量风味物质的沉积。

脾气健运，则肌肉发育良好、丰满、香嫩，否则肌肉痿软，水分高，味差。而脾和胃相表里，胃主受纳主降。因此脾失健运，胃亦受累，则消化不良。

第二、脾喜燥恶湿，湿盛困脾，而导致脾虚，肝脾不和。而由脾虚引发气血失调，进而损及其它脏腑失去根本，致使肺、肝、肾及大肠、胃的功能失调。肺主气，如华盖开窍于皮毛，与大肠相表里，脾主运化，所以脾和肺的关系是益气为主气，运化水湿与通调水道，同为后天气血生化之源，脾传输的水谷精微经上输于肺，与肺吸入之气结合形成宗气。因此，肺气的盛衰与脾气的强弱有很大关系，与肾功能的正常与否有直接的关系。肺气虚，则可经常出现养猪中的皮不红、毛不亮、腹泻等症状。另外，肝主疏泄，但只有脾的运化功能正常，才能使肝的疏泄。如果脾失健运，水湿水停聚而生热，湿热病聚中焦，则肝输泄不利。而脾主运化，为后天之本，肾藏精，主命门之火，为先天之本，肾所藏之精需要吸收水谷精气的滋养补充，脾需要肾阳的温煦才能发挥其运化作用，二者相互滋生、相互促进。由此可见，一味追求快速生长，必导致内湿积聚而导致脾失健运，脾气虚而又引发肺、肾功能失调，最后导致体内各环节，特别是神经——内分泌——免疫调节的失调。

第三、中医认为，脾在防病及抵御外邪侵袭方面，承担重要的角色。“四季脾旺不受邪”、“百病皆由脾胃衰而生也”。现代研究证实，机体脾虚症时，其体液免疫和细胞免疫均有很大变化，如血清免疫球蛋白(IgA、IgG、IgM)和补体 C₃ 的含量均下降，肠液分泌型 IgA (SIgA) 含量有上升趋势。提示脾虚使局部体液细胞免疫功能紊乱，可能由于粘膜屏障受损，消化道菌群失调。而肾虚时，机体的体液免疫功能和细胞免疫功能大幅下降，垂体——肾上腺皮质——淋巴细胞、糖皮质激素受体的下行通道信息传递功能减弱等。

第四、机体在阴阳平衡、内环境稳定的前提下，适度的应激对机体有利，而应激是机体对进化过程获得的适应性和防御性反应。在生理学上对所有应激刺激的共同反应是激活交感神经系统、激活下丘脑——垂体——肾上腺轴(HPA 轴)。动物宰后的应激综合症(应激性肌病 PSE、BMN、LMN)是动物机体高度紧张、疲劳的衰竭症，从中医看，恰恰就是“肾虚”的结果。正因为长期追求快速生长，湿盛致脾虚而引发肾虚，引起动物机体 HPA 轴功能失调，对应激的抵抗力大大下降，因此宰前任何本来是微小的应激，均变成动物机体有害应激，所以应激性

肌病的比例不断上升（谢麟等，2002；刘庆玲等，2000）

断奶仔猪常用的中草药种类众多，更加药理特性可分为如下几种：

（一）理气消食益脾健胃类中草药，这类中草药具有一定的香味，能提高饲料的适口性，促进家畜唾液、胃液和肠液分泌。常用药物有神曲、麦芽、谷芽、山楂、陈皮、青皮、枳实和苍术等。

猪在饲养过程中，容易出现消化不良、积食胀气、胸腹胀痛、食欲下降、便秘、腹泻等不良症候，因此在饲料中辅以健脾胃、消积滞、燥湿祛寒、香辛诱食的中草药添加剂，能使猪只阴平阳秘、五行生克协调，食欲旺盛、消化吸收良好，从而有效促进其生长发育。陈皮、青皮、枳实、厚朴等具有行气止痛、健脾益胃、消积止痢的作用；神曲、麦芽、谷芽、山楂等具有增进食欲、健脾开胃、消食化积、减少腹泻的作用；龙胆、马钱子、苦参等为苦味健胃药，可用于防止猪食欲不振、消化不良；桂肉、豆蔻、茴香、干姜、辣椒、艾叶等为辛热药物，兼有祛寒温胃功效。

（二）作用于心肺系统的中草药，有扩张血管、温通脉络、增强血液循环、促进新陈代谢、润肺益气、止咳平喘利痰作用，应用于养猪生产中，对促进猪生长发育、强壮机体、增强抗病力、提高饲料利用率不无裨益。常用的药物有红花、赤芍、当归、牛膝、益母草、桃仁、百部、苏子、桑白、胡颓子、卖麻藤、五味子等。

（三）补养类。现代医学认为机体抗感染、消灭侵入的微生物，除有特异性机能外，还有非特异性机能和体系，而且以后者为主。化学合成的抗菌药物虽然在体外有良好的抗菌作用，但在体内并无增强机体非特异机能的作用。而中草药独特的抗菌作用，两者兼而有之，并以后者更为重要。例如在临床上防治感染性疾病有效的穿心莲、白花蛇舌草等，作体外抗菌试验并无明显作用；同时经体外试验确认无抗菌作用的内酯（穿心莲内酯），在动物体内却能取得良好的防治感染性疾病的效果。一些补益类中药如当归、黄芪、菟丝子、白术、山药、党参、熟地、何首乌、白芍、五加皮等，具有滋补作用，可表现为增强机体抗病能力（改善免疫功能、提高应激能力）、对瘦弱体虚、久病初愈、产后体弱的动物，有补虚扶正、调节阴阳的作用，添加于猪饲料中可有效改善公、母猪的繁殖机能；另外，这类药还有提高动物抗病力、增强代谢的作用。

按照传统医学理论, 中草药饲料抗菌保健剂作用的基本原理是“调整阴阳, 祛邪扶正”。试验证明, 中草药抗菌保健剂的作用机理主要并不在于对病原微生物的直接抑杀作用, 而是对机体抗病修复能力的调整。也就是说, 中草药饲料抗菌保健剂防治疾病和保健的作用, 是以调动机体一切有利因素, 调动机体反应性、提高免疫功能和机体的抗病防御机能, 从而祛除病邪, 康复机体。

(四) 镇静催眠类中草药。这类中药配伍养心安神药, 能使家畜在肥育阶段安神熟睡, 催肥长膘, 提高饲料利用率。松针、柏仁、酸枣仁、朱砂、钩藤、菖蒲、僵蚕、地龙、远志等。中草药具有安神养心、镇静催眠、抗惊厥作用, 用作饲料添加剂除可使猪喜静、嗜睡、生长良好外, 还能有效提高猪的抗热应激能力。

(五) 清热解毒、抗菌驱虫类。许多中草药可以直接作用于微生物的结构和代谢而发挥抗菌保健作用。已有资料表明, 清热解毒类中草药可以影响细菌的呼吸和代谢, 具有直接抑菌或杀菌作用。如黄连素可与 DNA 形成复合物, 从而影响 DNA 的复制, 干扰细菌的繁殖; 金银花作用于细菌的胞壁, 抑制胞壁的合成; 黄柏等能抑制细菌的呼吸和抑制细菌核糖核酸 (RNA) 的合成。具有直接抗菌作用的中草药还有连翘、蒲公英、败酱草、牛至、板蓝根、牛黄、大蒜、艾叶等等。现代科学研究认为清热解毒类中草药大多具有抑菌、抗病毒、抗寄生虫、消炎、解热、调节免疫等功能, 为增加家畜抗病力, 预防外邪侵袭, 在中草药添加剂中配伍一定量的清热解毒抗菌消炎的中草药有一定的作用。清热解毒类中草药常用的是荷叶、板蓝根、蒲公英、金银花、连翘、穿心莲、野菊花、生地、苦参、大蒜、黄柏、丹皮、白头翁、地榆、仙鹤草等, 具有清热、解毒、降火、燥湿、凉血作用; 槟榔能杀虫去积、消肿开胃, 可用于防治猪绦虫、蛔虫、蛲虫等多种寄生虫; 百部对蛔虫、蛲虫、疥癣、虱子有较好的杀灭作用; 使君子为驱蛔要药, 对蛲虫也有效。常用的驱虫药还有贯众、鹤虱、百部、南瓜子、大蒜、仙鹤草等 (Doriana, 2001)。

由疾病产生的临床症状大多是由各种因素相互作用的综合结果。研究表明, 影响疾病的发生、发展和药物体内代谢及其临床药效的因素, 除性别、年龄、体重等遗传个体特征外, 还有疾病、机体的病理生理状态、环境及时辰诸因素。中草药间合理的配伍组合是方剂的核心, 也是有效防治畜禽疾病的奥秘所在, 它包括君臣佐使的合理性、七情合和的现代验证以及药间配伍效应可能发生的环节。

中医学通过综合作用加上辨证施治原则作为指导,因而在一些疾病的防治中能收到好于西药的效果。

1.2.4 中草药饲料添加剂在仔猪中的应用效果

按照中兽医的理论基础进行辨证,早期断奶仔猪腹泻的辨证是属于脾胃虚弱、乳食内伤、积食化热,治则应以补脾益气为主,兼消食导滞、清热解毒。仔猪消化酶系不完整,消化道脆弱,尤其对粗纤维的消化率低。中草药提取物汤剂药效快,药量少,且在保存了中草药有效成分的同时,去除了粗纤维等猪难于消化的成分,有利于吸收。仔猪嗅觉发达,对食物的味道和气味要求较高,大部分中药都有苦味,这些味道和气味往往引起仔猪拒绝采食,从而影响中药在临床上的应用效果,因此,选择中药种类时要考虑仔猪的适口性。

天然中草药防治病症的机理是“扶正祛邪”或“祛邪扶正”。“正”指正气,即保证健康的正常功能和消除致病因素的抗病能力;“邪”,指邪气,即一切影响健康引起生理功能紊乱和致病因子(含化学、物理及生物因子)。因而,天然中草药防病和保健的机理是调动机体一切有利因素,提高免疫功能和防御机能,祛除病邪,康复机体。中草药的作用机理主要有以下几个方面:

(一) 增强机体免疫力。动物机体的免疫能力,是机体抗御和清除微生物和有害物质,以保持和恢复正常生理功能的能力,机体免疫力的高低直接影响到动物体的抗病能力。天然中草药中的多糖类(黄芪多糖等)、有机酸类(马兜铃酸等)、生物碱类(小檗碱等)、甙类(人参皂甙等)和挥发油(大蒜素等)都有增强免疫的作用。作用机理在于这些免疫活性物质能活化机体的免疫系统,从不同环节激发免疫应答,包括促进免疫器官发育,增强免疫细胞活性,影响体液免疫、细胞免疫及免疫调节作用,从而提高机体的抗感染力,达到防病治病的目的。另据报道,多糖具有促进胸腺反应、刺激网状内皮系统、提高特异性抗原免疫反应能力;生物碱能增强体液与细胞免疫功能、刺激巨噬细胞的吞噬功能;甙类亦可加强网状内皮系统吞噬功能,并能促进抗体生成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化;服用黄芪后可明显提高血中 IgE, IgM 含量,何首乌、刺五加、党参可增加白细胞数,使吞噬功能加强,四君子汤、六味地黄丸和四物汤对体液免疫和细胞免疫有促进作用。

(二) 清热驱虫、理气消食，助脾健胃。具有抗菌作用的中草药有很多，如金银花、连翘、紫苏、荆芥、紫苏、柴胡、苍术、秦皮、苦参和野菊花等；作为驱虫剂的有槟榔、大蒜、苦参等。金银花、连翘均为清热解毒要药，荆芥、紫苏为辛温解表之品；柴胡以退热为主，又可升举阳气；苦参、秦皮功主清热燥湿；使君子为驱虫要药，炒后服食具有香气，既驱虫又开胃；槟榔能杀虫消积、行气利水，除用于绦虫、姜片虫、蛔虫和蛲虫等多种寄生虫的驱杀外，还能治疗便秘、痢疾和腕腹胀痛；南瓜子和贯仲都是常用的驱虫药，贯仲还能清热解毒，常用于湿热毒疮、时行瘟疫等症的治疗（张兆华，1997）；陈皮、青皮、枳实含有大量芳香性挥发油，对胃肠道有缓解作用，有利于肠胃积气排除，同时又能通过增加胃液分泌帮助消化；神曲是一类酵母制剂，含 V_8 复合体；谷芽和麦芽内含有大量淀粉酶、蛋白质分解酶、转化糖酶、 V_B 和 V_C 、麦芽糖和葡萄糖等，可促进动物消化；党参以补脾为主，兼补中益气，主要用于脾胃虚弱及病后气血不足的瘦弱仔猪；槟榔中所含的槟榔碱有拟胆碱作用，可促进唾液腺分泌的作用。药理研究认为，这些补养药都含有许多抗体，除补气血之外，还能提高机体免疫力，增强机体抗病能力；山楂能增加胃中消化酶的分泌、促进消化，并含有脂肪酶，能加强胃脂肪酶、蛋白酶的活性，同时又能活血化淤，因含脂肪酶，可作为犬、猫等食肉动物的添加剂；黄芪能促进淋巴细胞转化，增强单核—巨噬细胞系统功能，使玫瑰花环形成细胞增加，并诱生干扰素，同时有延长某些二倍体细胞株生存时间的能力。此外，许多含有挥发油的中草药，如厚朴、木香、丁香等，具有局部刺激作用，内服可促进胃肠蠕动，逼出大肠内的气体，发挥其健胃助消化作用；鸡内金含有胃激素、胆汁三烯、胆绿素及多种氨基酸，可增加胃液分泌量，加快胃排空的速度（张兆华，1997；金岭梅等，1999；张月昔等，2002）。

(三) 整体调节。天然中草药含有丰富的生物活性物质，具有直接、间接的整体调节作用。对中草药的成分分析发现，党参茎叶含有 18 种氨基酸，含量为 5.17%；山楂含有大量的苹果酸等有机酸，较多的维生素和微量元素，其中维生素 C 和糖含量特别高，所含能量与蛋白质和小麦麸相当（吴金山，2000）；杜仲叶粉含有 17 种氨基酸，总氨基酸含量为 4355mg/kg，总糖为 38.14%，微量元素锰、铁、锌、铜的含量分别为 376.3、136.5、124.7、27.71mg/kg，另外杜仲叶粉中还存在大量的维生素 C 和维生素 B_1 以及较多的高级不饱和脂肪酸（彭密军，

2000)；松针粉含粗蛋白 8.96%，粗脂肪 11.1%，粗纤维 27.1%，丰富的维生素 A、维生素 C、维生素 E 和硒元素（陈宝江，2000）。维生素 A、E、C 都与机体的免疫力有关，例如维生素 E 能增强体液免疫反应，增加辅助 T 细胞数量，使机体免疫力提高，硒与维生素 E 有协同作用，可促进抗体形成，增强机体免疫力和抗病力。松针粉中含有的植物激素、植物杀菌素可杀死机体有害微生物，从而促进家禽生长。这些成分除单个成分起应有的作用外，还有它们间的复合作用，是化学合成药物无法比拟的。因此，天然物中草药每一个复合体，其结合成分在作用机制上是以整体调节为主，突出对动物机体的相应作用，调节平衡（蔡辉益，1998；李勤建，2000）。

近年来，中草药应用于养猪生产的研究较多，大量报道中草药添加剂能显著促进仔猪的生长，迄今为止，至少已有 200 余种中草药运用于养殖业。闻爱友等（2000）在断奶仔猪日粮中添加 3% 的复方中草药添加剂，结果表明，在断奶后 20 天，仔猪日增重比对照组提高 26.5%，料重比比对照组降低 20.3%；解洪业（2001）在仔猪日粮中添加不同浓度的复方中草药，头均日增重提高 2.42kg，增重率为 14.18%。另外，中草药添加剂在改善生长性能的同时还能降低仔猪腹泻，这可能和中草药复方抗菌成分有关。夏薛梅等（1998）应用纸片抑菌法和平板稀释法对 24 种中草药进行了大肠杆菌的体外抑菌试验，结果表明，多种中草药对大肠杆菌有抑制作用。郑小波等（2001）通过体外抑菌试验，观察 12 味中药及其复方对大肠杆菌 k88 和溶血性大肠杆菌的抑菌效果。冰片、狼毒、白砒、斑蝥、重楼、红茅大戟、白花蛇舌草、黄连、三棵针对大肠杆菌 k88 有抑制作用，冰片、狼毒、紫背天葵、白砒、斑蝥、樟脑、红茅大戟、白花蛇舌草、黄连、三棵针对溶血性大肠杆菌有抑制作用。罗兴刚（1995）自拟中草药配方（主要成分为芦根、益母草、防己、山楂、地榆、乳香、丝瓜络等）饲喂母猪（添加量为 0.1%），结果中草药添加剂提高仔猪日增重和 28 日龄断奶成活率，防治仔猪黄、白痢和降低仔猪单位增重成本。王志杰等（2003）研究发现，由山楂、白术、白头翁等构成的配方在预防仔猪细菌性腹泻方面的效果较好。罗兴刚（1995）研究结果表明，芦根、益母草、地榆等组成的中草药饲料添加剂显著提高仔猪日增重和仔猪成活率；据冯强（1996）报道，用益母草、苦参、苍术、艾叶等制成复合中草药饲料添加剂使仔猪黄痢发病率比空白降低 11.87%，白痢发病率比空白降低 35.54%，

成活率提高 19.28%。林斌(2000)报道,用党参、白术、茯苓、黄芪、甘草等中草药组方作为饲料添加剂饲喂仔猪,腹泻率比对照组下降 34 个百分点。张书贤(1995)用山楂、苍术、党参等中草药添加剂饲喂断奶仔猪,结果发现试验组平均体重提高 24.6%,饲料消耗降低 13.84%;张清泉(1985)用肉骨粉、麦芽、秋牡丹、黄芪、何首乌、贯众配制成猪用“生长剂”,结果仔猪增重提高 20%-30%,饲料利用率提高 15%。郭福存(1990)用麦饭石饲料添加剂使仔猪日增重增加 13.98%($P<0.01$),饲料转化率提高 9.19%。魏传德(1991)用麦芽、何首乌、大蒜、陈皮、松针、秦皮等组成的中草药,使仔猪增重速度提高 21.36%($P<0.01$),提高饲料利用率($P<0.01$),每千克增重成本降低 14.28%。大量试验结果证明,天然中草药植物添加剂与抗生素类添加剂竞相媲美,且具有抗生素不可替代的功能。

应激往往引起畜禽新陈代谢和生理机能的改变,使畜禽生产发育迟缓,繁殖性能下降,畜产品产量及质量下降,饲料利用率降低,免疫力下降,发病率及死亡率升高,给畜禽生产造成了一定的经济损失。动物宰后的应激综合症(应激性肌病 PSE, BMN, LMN)是动物机体高度紧张、疲劳的衰竭症,根据中兽医理论,恰恰就是“肾虚”的结果,正因为长期追求快速生长,导致脾虚而引发肾虚,对应激的抵抗力大大下降。因此,宰前任何本来是微小的应激,均变成动物机体有害应激,所以应激性疾病的比例不断上升。在抗应激中草药添加剂的研究中,可供利用的中草药几乎囊括了应激综合症所含的方方面面,其中可供选择的中草药种类远远超过了化学添加剂(金岭梅等, 1999)。

1.2.5 中草药饲料添加剂的优势和存在的问题

中草药的种类繁多,结构复杂,成分多样,其中能用于畜禽饲料添加剂的中草药已经达 100 多种,但是单一中草药作为饲料添加剂的作用十分有限,其作用很难与复合型中草药饲料添加剂的应用效果相提并论。在中草药饲料添加剂的研究上,目前国内的研究多注重于复合型中草药饲料添加剂的应用效果方面(葛长荣等, 1998)

天然物中草药,是取于自然并保持了其自然结构和生物活性的天然药物,是经过数千年的实践筛选流传下来的药用植物、矿物质及其副产品的精华物质,是化学合成药物所无法取代的,并且某一种单一的化学成分很难与中草药相提并

论。中草药具有多种营养成分和生物活性物质，无毒副作用，能全面调整机体的生理功能，兼有营养物质与药物的双重作用（刘美玉，2000）。

中草药的组方不是一些药物的简单堆积，而是在中兽医理论的指导下，结合药物本身的性能有目的地将药物配伍起来应用。中草药的组方原则可以用“君臣佐使”来概括，即主药，辅药，佐药，使药。中草药添加剂可以是单味药，也可以是多味药组成的复方。由于其所含成分复杂多样，每味药物本身就是一个小复方，再加上复方中药味众多，作用各异，构成了中草药添加剂作用功能的多样性。中草药作为饲料添加剂，既要根据动物的种类，生理特点，生产性能的差异，在配方上及用药上的不同，又要根据设计配方时目的的不同，如是用于促进增重，提高饲料报酬的添加剂，还是用于抗病治病的添加剂，来按一定的原则选用中草药进行组配（王刚刚等，2002）。

尽管我国天然中草药丰富，但常用的只有 10% 左右，且许多中草药资源有限，价格不菲。随着对中草药饲料添加剂研究的深入，不难发现其中存在的一些问题：①由于中草药成分复杂，往往是各种成分综合起作用，并且在中药采收和使用上受不同季节、地区的限制，中药本身的有效成分相差很大，因而其产品难以进行准确的药效评价和质量控制。②科技含量低。目前绝大多数中草药饲料添加剂，不论是单味还是复方，仍然停留在原始的散剂或煎剂上，精制品少。因此产品科技含量不高制约着它向更高层次的发展。③虽然抗生素及化学合成药物弊端不断显露，但不可否认一些西药对畜禽的确有明显的作用效果。因此找出中西结合的规律，取长补短，相互协同，取得更好的效果将是未来的一个发展方向。④对中草药饲料添加剂机理的研究大多仍沿用传统的中医理论，其远远不能解释中草药的真正作用原因，并且一般只限于对中草药饲料添加剂的饲养效果进行研究，并且只是对畜禽增重，抗病等方面进行了研究报道，而没有深入到中草药添加剂对猪胴体品质及肉品质的研究。另一方面，以前只是对天然植物中草药在饲料添加剂方面的应用进行了较多的试验研究，而与抗生素，化学合成药物等添加剂的横向比较研究较少（张建东，2001；周维仁等，2000）

中草药添加剂应用不广泛的原因是多方面的，但配方是很重要的问题，中草药比较复杂，组方也很多，而且多数是大组方，这使组方的药效很复杂难以精确控制，所以应该精简组方，将组方配伍及作用机理研究透。在进行中草药添加剂

配伍时,既要考虑动物防病治病的作用,又要考虑对动物的营养保健的作用(周维仁,2000);中草药作为饲料添加剂或混饲剂的种类和配方很多,其复杂性决定了它的多种功效,但功用往往综合庞杂,很少是精专方剂,而且大同小异,所以应该发挥中草药的各种特性,根据动物的不同特征和生理需要,研制出具有不同功用的中草药饲料添加剂,逐步形成一系列,如能保健育肥,能防病驱虫,能增强免疫以及其他辅助功效的高效添加剂(王辉,1999;唐建安等,2000);目前用中草药作为饲料添加剂使用时,剂量普遍偏大,给工业化生产带来了诸多不便,饲料的适口性有时也受到影响,导致饲用效率低,药材浪费严重,再由于其价格高,所以应该对中草药进行提取和精制出发挥作用的活性成分,甚至应从几十种天然植物和中草药添加剂中筛选出数种有效成分,如生长刺激因子和抗病因子等,这样就只需在饲料中添加 0.01%~0.03%;导致添加量大的原因之一是由于中草药属于植物类,它的细胞壁影响中草药的有效成分在动物体内的吸收利用。目前,国内一些生产单位采用超微粉碎进行生产,也可能从根本上解决了此类问题。近年来,中科院采用浸提技术,把中草药的有效成分浸提出来,再配上先进的生产工艺(如喷雾干燥等),可解决中草药的微量化问题,同时可使中草药的利用率大大提高;中药由于产地、季节、炮制方法等因素不同,中药的品质也不同,这就给中草药添加剂的使用剂量造成一定的影响。用同样的配方而效果有差异,所以应该稳定药材的质量,制定新的标准。由于中草药添加剂克服了饲用抗生素的种种弊端,在畜禽养殖业中展示了良好的使用效能,因此,适时适度地开发无耐药性、无残留、无毒副作用、既有营养又可防病治病的饲用天然植物添加剂具有经济和社会的双重效益,在畜牧业有广阔的发展前景(唐建安等,2000);目前应用纯中草药作为饲料添加剂虽可以形成微量化和系列,但因其成本过高,发展前景受影响,是否可以从提取人用中药后的废弃物中和一些尚未利用的其它茎、叶、果实中再次提取、精制,这就需要进一步研究,能否寻找一种可行的工艺,从而在降低中草药饲料添加量的同时,降低成本。

1.3 目的意义及研究内容

通过精选成本相对低廉的天然草本药用植物作为原料,根据传统中医辨证施治理论和动物生理需要作为产品配方设计的基本原则,以产品具有抗有害菌生长

作用、能够调控仔猪肠胃道功能发育和促进营养物质消化吸收、增强动物免疫功能及改善仔猪自身抗病力作为配方设计的目标,并结合已有的研究成果,科学地设计出断奶仔猪用中草药添加剂配方 4 个。研究内容如下:

(1) 通过体外抑菌试验,研究中草药复方提取物对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌效果,达到配方的初步筛选和优化;

(2) 选择、添加适宜的佐剂或载体,将优选的中草药复方调制成适宜饲用的抗生素替代品进行仔猪饲养试验,通过测定早期断奶仔猪的干物质采食量、日增重、料重比、腹泻率、血液生化指标,评价中草药添加剂对断奶仔猪生长的影响和抗腹泻效果。

2 中草药添加剂的抑菌效果及配方筛选(试验一)

2.1 材料与方方法

2.1.1 中草药复方组成及有效成分的提取

根据断奶仔猪脾虚,内环境紊乱,阴阳失调的特点,以“健脾益气,化湿和胃,消积导滞,滋阴补阳,清热泻火,活血化淤,调和气血”的原则配制复方 I、II、III 和 IV。具体处方如下:

基础方:黄芪、枸杞、茯苓、马齿苋等多味中草药组成。

复方 I: 基础方+金银花

复方 II: 基础方+黄芩

复方 III: 基础方+黄连

复方 IV: 基础方+椿皮

为确保活性物质的完整和不失活,中草药复方经烘干 20 目粉碎后,50%酒精浸泡 36h,冷凝回流提取 2h 后,用 200 目尼龙纱布过滤,滤过残渣再分别加 3 倍 50%酒精煎煮 2 次,每次 2h;滤液用旋转蒸发仪浓缩,使其生药含量约为 1g/ml。

2.1.2 试验菌种

猪源高强致病性大肠杆菌(cvcc216)和沙门氏菌(503),购于国家兽医微生物菌种保藏管理中心。

2.1.3 试验设计

本试验对四种中草药复方提取物，分别进行倍比稀释（左国营等，2005），配制成 10 个浓度梯度，每个浓度设 3 个重复，细菌培养时间为 24 小时。进行 3 次重复试验。

2.1.4 试验步骤

将细菌干粉移植入营养肉汤中激活，培养 12—24 小时，摇匀使之与 1 号麦氏比浊管（ 10^6-10^8 个/ml）具有相似的浊度。

分别于 10 支试管中加入 0.9ml 营养肉汤，然后取 0.9ml 复方提取物加入第 1 支试管中，摇匀后取 0.9ml 加入第 2 支，如此倍比稀释直到取出第 10 支试管中的 0.9ml 液体弃去，使药液浓度分别为 1：2，1：4，1：8，1：16，1：32，1：64，1：128，1：256，1：512，1：1024。然后取 10^6-10^8 个/ml 的菌液 10 μ l 加入每一个试管。摇匀后放置于摇床中 24h 培养。

24h 培养后，取每个试管中 0.1ml 液体滴入培养皿中，待固体培养基经高温灭菌并冷却至 40—50℃时均匀倒入培养皿中（注意要摇匀），培养基凝固后移入 37℃恒温培养箱 24h 培养。

2.2 结果与分析

不同中草药对大肠杆菌和沙门氏菌的抗菌效果见表 1、表 2，复方 I、II、III 对大肠杆菌的最低抑菌浓度低于复方 IV，复方 I、II 的最低杀菌浓度低于复方 III、IV；复方 I、II 对沙门氏菌的最低抑菌浓度和最低杀菌浓度均低于复方 III、

表 1 不同中草药复方提取物对大肠杆菌体外抑菌效果

Table 1 Effects of the extracted Chinese herbal compound in vitro Inhibition on *E.coli*

组别	MIC (g/ml)	MBC (g/ml)
复方 I	0.0156 (1：64)	0.1250 (1：8)
复方 II	0.0156 (1：64)	0.1250 (1：8)
复方 III	0.0156 (1：64)	0.2500 (1：4)
复方 IV	0.0313 (1：32)	0.2500 (1：4)

表 2 不同中草药复方提取物对沙门氏菌体外抑菌试验结果

Table 2 Effects of extracted Chinese herbal compound vitro Inhibition on salmonella

组别	MIC (g/ml)	MBC (g/ml)
复方 I	0.0021 (1 : 512)	0.0688 (1 : 16)
复方 II	0.0021 (1 : 512)	0.0688 (1 : 16)
复方 III	0.0043 (1 : 256)	0.1375 (1 : 8)
复方 IV	0.0039 (1 : 256)	0.1250 (1 : 8)

IV。结果表明，复方 I、II 对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌和杀菌效果优于复方 III、IV。

2.3 讨论

仔猪断奶后腹泻的一个主要原因是病原微生物——大肠杆菌和沙门氏菌的大量繁殖，因此饲喂具有抑菌效果的日粮能在一定程度上预防仔猪腹泻。复方 I、II、III、IV 分别由基础方与金银花、黄芩、黄连、椿皮配伍而成，因而四种复方的抑菌效果差异很大程度上取决于金银花、黄芩、黄连、椿皮这四种中草药的抑菌效果。

金银花即忍冬科植物忍冬，重要成分为绿原酸，具有清热解毒，治疗温病发热，热毒血痢等多种功效，众多研究发现金银花对伤寒杆菌、大肠杆菌等均有抑制作用，据中国药科大学研究：水煎剂（4%浓度）平板法试验表明，河南产忍冬花蕾对弗氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、卡他球菌具有明显抑制作用。

黄芩，为唇形科植物黄芩的根，近年来，国内外学者对其进行了大量的研究，且达到了较高的水平，通过查阅大量文献，发现黄芩具有抗氧化，抗炎症作用，对多种细菌均有不同程度的抑菌作用（程国强等，2001），此外黄芩还具有调节免疫功能，保护神经细胞，保护肝脏促进消化等多种作用，因此黄芩不仅能抑制大肠杆菌和沙门氏菌，而且对于调节机体其他生理作用也具有一定的研究意义。

椿皮含臭椿苦内酯、11-乙酰臭椿苦内酯等，椿皮的 100%水煎剂在体外对福氏痢疾杆菌、宋氏痢疾杆菌和大肠杆菌有抑制作用，对阿米巴痢疾亦有效。

黄连功能主治清热，泻火解毒。用于温热痞满，呕吐，泻痢等症。主要化学

成分为小檗碱、黄连碱。

本试验结果表明复方 I、II 对大肠杆菌和沙门氏菌的抗菌效果优于复方 III、IV, 说明由金银花或黄芩与基础方配伍而成的中草药复方的抑菌效果均优于黄连或椿皮与基础方组成的中草药复方。

3 中草药添加剂对断奶仔猪养分消化、生长的影响及抗腹泻的效果 (试验二)

3.1 材料与方法

3.1.1 中草药添加剂预混料的调制

选取优质玉米和豆粕, 粉碎至 40 目, 按 6:4 的比例混合均匀, 作为中草药添加剂预混料的载体, 其蛋白质含量与断奶仔猪的饲粮相当, 具体方法如下:

复方 I、II 预混料, 由中草药复方 I、II 提取物分别与空白载体混合均匀后, 经 65℃ 风干并粉碎至 40 目, 使 100g 预混料中的中草药复方生药含量约为 100g;

抗生素预混料, 由空白载体和硫酸粘杆菌素混合均匀而得, 使 100g 预混料中硫酸粘杆菌素含量为 0.1g。

其中, 空白对照组不添加任何中草药和抗生素。

3.1.2 试验动物及饲养管理

本试验于 2007 年 1 月 10—2007 年 2 月 15 日在浙江临安正兴牧业有限公司猪场进行, 试验动物为健康无病的 28 日龄断奶仔猪 (杜洛克×长白×大约克) 76 头, 公母各半, 初始体重为 10.69 ± 2.31 kg。

常规饲养及免疫, 日喂料 4 次, 不限喂量, 喂料量以料槽中有少量剩余为准, 自由饮水。试验期间腹泻仔猪不用药物治疗。

3.1.3 试验设计

本试验为四个处理三个重复的单因子试验, 将 76 头仔猪按随机区组设计,

按窝、性别、日龄、体重相似原则分成 4 组，每组 3 栏，每栏 6—7 头，分别饲喂 4 种试验日粮。其组成比例为：（1）复方 I、II 日粮，由 10kg 复方预混料和 490kg 基础料组成，相当于 2%复方生药；（2）抗生素日粮，由 10kg 抗生素预混料和 490kg 基础日粮组成，相当于含 20ppm 硫酸粘杆菌素；（3）对照日粮，由 10kg 空白载体和 490kg 基础日粮组成，不添加任何抗生素或中草药复方。各组基础日粮及营养水平相同（如表 3）。试验从断奶开始，预饲 7 天，正试 28 天。

消化试验采用内源指示剂法，连续三天收集每一栏仔猪的粪样，将每栏全天的粪样混合均匀后，采取 10%粪样与 5%的稀盐酸按 1:10 比例混匀，然后 65℃ 烘干制备成风干样。三天后，将每个重复三天的风干粪样充分混合，取样分析营养成分和 AIA 含量。

血液分别于正试期第 0、14、28 日早晨 8:30 空腹采集。每窝随机按耳号固定抽取 2 头，每组采 6 头份血清。仔猪仰卧保定，从仔猪前腔静脉采血 8ml 左右，倾斜放置至析出血清后，3000rpm 离心 10min，收集血清并低温冷藏待测。

表 3 试验基础料组成及营养成分

Table3 Ingredient composition and nutrition level of basal diet

原料名称	配比(%)	营养水平	
玉米 corn	50.00	粗蛋白 CP (%)	21.11
大豆粉 soybean meal	15.00	消化能 DE (Mcal/Kg)	3.22
豆粕 soybean meal	15.00	钙 Ca (%)	0.82
鱼粉 fish meal	6.00	总磷 P (%)	0.80
乳清粉 whey	10.00	赖氨酸 Lys (%)	1.24
胆碱 choline	0.10	蛋氨酸 Met(%)	0.62
磷酸氢钙	1.00		
Dicalcium phosphate			
石粉 Limestone	0.60		
盐 NaCl	0.30		
预混料 Premix	2.00		

注：预混料中含复合维生素、微量元素，其中 VA1.75 万 IU，VD0.25 万 IU，VE60ppm，VK4.5ppm，VB₁2.6ppm，VB₂8.75ppm，VB₆7ppm，VB₁₂0.03ppm，Fe 155ppm，Cu13.5ppm，Zn 400ppm，Mn 100ppm，Se0.25ppm 及主要维生素的含量参照 NRC（1998），基础日粮中不添加任何抗生素。

3.1.4 测定项目及方法

(1) 体重及日增重：分别于正试期开始为 0、7、14、21、28 日早晨 7:00 空腹称重，并计算日增重；

(2) 采食量：正试期每周测定仔猪采食量，其值为投喂量（干物质）与剩余量（干物质）之差。

(3) 料重比：根据平均日采食量和日增重，计算料重比。

(4) 腹泻率：记录每组每栏每天腹泻仔猪头数，计算仔猪腹泻率， $\text{腹泻率} = \frac{\text{腹泻头日数}}{(\text{试验猪头数} \times \text{试验期})} \times 100$

(5) 饲料的养分消化率 (%) = $100 - 100 \times [(A1/A2) \times (F2/F1)]$

式中：A1— 饲料中 AIA 含量 (%)；A2— 粪中 AIA 含量 (%)

F1— 饲料中营养物质含量 (%)

F2— 粪中营养物质含量 (%)

(6) 血液生化指标及其测定方法

碱性磷酸酶 (ALP/AKP) 活性采用酶连续测定法，血清尿素氮 (BUN) 采用尿素酶法，总蛋白 (TP) 采用双缩脲法，白蛋白 (ALB) 采用溴甲酚绿法，球蛋白 (GLOB) 采用总蛋白与清蛋白之差法，白/球蛋白比 (A/G) 由白蛋白 / (总蛋白 - 白蛋白) 计算。

3.1.5 数据统计处理

试验数据采用 SAS 单因素 K 水平设计 duncan 多重比较统计软件模型进行数据处理和显著性分析。

3.2 结果与分析

3.2.1 中草药添加剂对断奶仔猪采食量和生长的影响

仔猪生长试验结果见表 4。复方 I、II 组的结束体重分别比对照组提高了 6.23% ($P > 0.05$) 和 2.62% ($P > 0.05$)；复方 I、II 组的平均日增重分别比对照组增加 10.81% ($P > 0.05$) 和 8.11% ($P > 0.05$)，但略低于抗生素组 ($P > 0.05$)。复方

I、II组的干物质采食量与对照组相近,说明中草药的气味并没有影响仔猪采食,但是复方 I、II组的干物质采食量比抗生素组低 9.3% ($P>0.05$),说明可以通过添加诱食剂或香料来改进中草药添加剂配方以促进仔猪采食。复方 I 的料重比显著低于对照组 ($P<0.05$),且与抗生素组相近 ($P>0.05$),而复方 II组的料重比比对照组低 3.37% ($P>0.05$),且与抗生素组无显著差异 ($P>0.05$)。

由图 1 可见,仔猪的平均日增重在预饲期增长缓慢,甚至有下降的趋势,正试后一周增长迅速,随后呈缓慢上升的趋势。其中抗生素组增长速度最快,其次是复方 I 组、复方 II 组,对照组。

表 4 饲喂不同中草药添加剂的断奶仔猪的生长性能
Table4 Growth performance of pigs in different groups

项目	对照组	复方 I 组	复方 II 组	抗生素组	SEM
仔猪头数 (头)	19	19	19	19	—
干物质采食量(kg)	0.67	0.68	0.68	0.75	0.046
初始体重 (kg)	10.22	9.92	9.72	10.00	1.225
结束体重(kg)	21.02	22.33	21.57	23.84	2.006
日增重 (g)	374.0 ^b	411.7 ^{ab}	395.0 ^{ab}	450.5 ^a	0.025
料重比	1.78 ^a	1.64 ^b	1.72 ^{ab}	1.63 ^b	0.028
腹泻率 (%)	2.63 ^a	1.10 ^b	1.50 ^b	1.50 ^b	0.215

注:同一行 a b 间表示差异显著, $p<0.05$

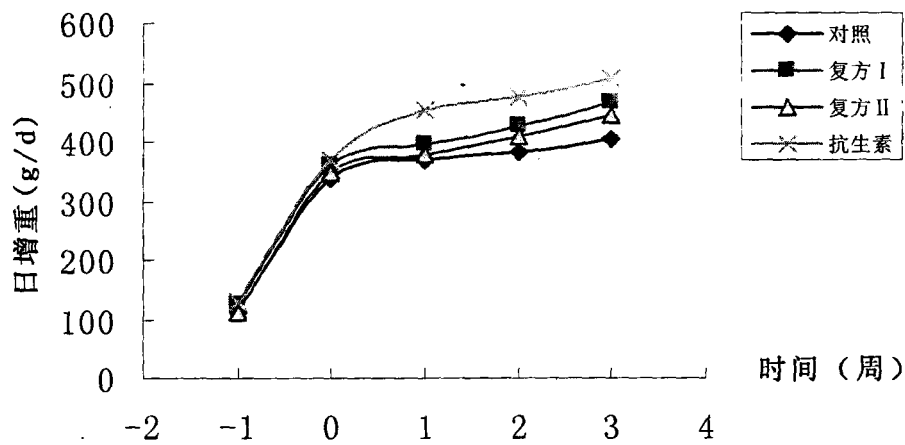


图 1 不同处理组断奶仔猪日增重的变化趋势

Table 1 Average daily gain curve of weaned pigs in different groups

3.2.2 中草药添加剂对断奶仔猪养分的消化率的影响

由表 5 可见，中草药添加剂复方 I 组的仔猪对于物质、有机物、蛋白质消化率均显著高于对照组 ($P<0.05$)，与抗生素组均差异不显著 ($P>0.05$)；复方 II 组的仔猪对于物质、有机物、蛋白质消化率均低于复方 I 组 ($P>0.05$)，与对照组差异不显著 ($P>0.05$)。此结果说明中草药添加剂复方 I 提高断奶仔猪对于物质、有机物、粗蛋白的消化率。

表 5 不同中草药添加剂对断奶仔猪有机物和蛋白质消化率的影响
Table 5 Effects of Chinese herbal medical feed additive on digestion of crude protein and organic compound

项目	对照组	复方 I 组	复方 II 组	抗生素组	SEM
干物质	78.86 ^c	80.72 ^{ab}	80.21 ^a	82.15 ^a	0.485
有机物	80.36 ^c	82.13 ^{ab}	81.38 ^{bc}	83.50 ^a	0.455
粗蛋白	76.83 ^c	78.88 ^{ab}	77.47 ^{bc}	80.43 ^a	0.486

注:同一行 a b c 间表示差异显著, $p<0.05$

3.2.3 中草药添加剂对断奶仔猪腹泻率的影响

由于天气寒冷和断奶应激的影响，仔猪腹泻的发生主要集中在正试期开始的第一周 (2007.1.0—1.15)。从表 4 可见对照组腹泻率最高，复方 II 和抗生素组次之，复方 I 最低，其中复方 I、II 组和抗生素组均显著低于空白组 ($P<0.05$)，且复方 I 组比抗生素组略低 ($P>0.05$)。说明复方 I、II 中草药添加剂对早期断奶仔猪的腹泻具有明显的防治效果，且复方 I 的防治效果略优于复方 II 和硫酸粘杆菌素。

3.2.4 中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标的影响

不同中草药添加剂对早期断奶仔猪血液生化指标的变化均有不同程度的影响。如表 6 所示，正试前天，四个组的血清尿素氮、总蛋白、白蛋白、球蛋白及白/球蛋白比、碱性磷酸酶的活性均差异不显著 ($P>0.05$)；正试期第 14 天，复方 I 组血清的尿素氮含量比对照组低 11.4% ($P>0.05$)，比复方 II 组低 1.9% ($P>0.05$)，与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$)；复方 I 的总蛋白、白蛋白、球蛋

白含量, ALP 的活性均显著高于对照组 ($P<0.05$), 但与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$); 复方 II 组的总蛋白、白蛋白、球蛋白含量相近 ($P>0.05$), ALP 活性均比对照组略高 ($P>0.05$) 各值均显著低于抗生素组 ($P<0.05$)。正试期第 28 天, 复方 I 组血清尿素氮含量显著低于对照组 ($P<0.05$), 总蛋白、白蛋白、球蛋白含量, ALP 活性均显著高于对照组 ($P<0.05$), 各值均与抗生素组相近; 复方 II 的尿素氮含量比对照组略低 ($P>0.05$), 总蛋白、白蛋白、球蛋白含量, ALP 活性分别比对照组略高 ($P>0.05$), 与复方 I 相近, 但显著低于抗生素组 ($P<0.05$)。

表 6 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标的影响
Table 6 Effects of Chinese herbal medical feed additive on the chemophysiology index of blood in weaned pigs

项目	对照组	复方 I	复方 II	抗生素	SEM
尿素氮(mmol/L)					
试验前	4.15	4.09	4.15	4.10	0.091
试验中	5.86 ^a	5.19 ^{ab}	5.29 ^{ab}	4.84 ^b	0.217
试验后	6.53 ^a	5.73 ^b	5.89 ^{ab}	5.43 ^b	0.220
总蛋白(g/L)					
试验前	39.97	40.55	40.90	40.22	0.386
试验中	33.35 ^c	35.43 ^{ab}	34.87 ^{bc}	36.68 ^a	0.421
试验后	35.69 ^c	37.43 ^{ab}	36.76 ^{bc}	38.72 ^a	0.483
白蛋白(g/L)					
试验前	32.14	32.60	32.71	32.66	0.379
试验中	27.07 ^c	29.55 ^{ab}	28.91 ^{bc}	30.82 ^a	0.429
试验后	28.95 ^c	30.54 ^{ab}	30.00 ^{bc}	32.03 ^a	0.387
球蛋白(g/L)					
试验前	12.18	12.62	12.27	12.49	0.333
试验中	5.74 ^b	7.03 ^a	6.30 ^{ab}	7.29 ^a	0.301
试验后	6.25 ^b	7.64 ^a	6.89 ^{ab}	7.96 ^a	0.337
白/球蛋白					
试验前	2.64	2.58	2.67	2.62	0.065
试验中	4.95	4.22	4.61	4.23	0.267
试验后	4.67	4.02	4.39	3.98	0.246
碱性磷酸酶(IU/L)					
试验前	291.91	293.48	297.09	292.91	3.100
试验中	183.30 ^c	197.19 ^{ab}	191.34 ^{bc}	203.79 ^a	3.554
试验后	234.83 ^c	250.06 ^{ab}	244.06 ^{bc}	259.85 ^a	3.525

注:同一行 a b c 间表示差异显著, $p<0.05$

整个试验过程中, 复方 I、II 和抗生素组的白/球蛋白比例均小于对照组, 且该值随日龄的增加而减小 ($P>0.05$), 这表明复方中草药添加剂和抗生素组的

断奶仔猪经过一段时间的饲养,已适应于新的环境生活,其免疫功能在提高。

3.3 讨论

3.3.1 中草药复方提取物对断奶仔猪采食量和生长的影响

在日粮的基础配方相同的情况下,饲料的饲养效果取决于添加剂。饲料添加剂(预混料)的质量好坏,不但影响断奶仔猪的生长速度,而且直接影响猪肉及其副产品和食用安全性。大量的试验证明,使用中草药添加剂可以提高饲料利用率,提高生长肥育猪的日增重和饲料利用率,明显促进其生长性能的发挥。中草药的配方多种多样,本试验的4味中草药配方,均是由理气健脾的枸杞、茯苓,清热抗菌的金银花、黄芩、黄连、黄芪、马齿苋等常见中草药按一定的组方原则科学配伍而成,其中黄芪具有补虚扶正、调节阴阳的作用,可以提高仔猪抗病力、增强代谢作用(李勤建,2000;周维仁等,2000);金银花具有清热、解毒、降火、燥湿、凉血作用;马齿苋具有清热解毒、散血消肿之效,可治疗热痢疾脓血、热淋、血淋,并有抗痢疾杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的作用(江苏新医学院,1990);椿皮具有清热燥湿、涩肠、止血等功能(中国医学科学院药用植物资源开发研究所等,1994)。这些药物科学配伍能达到增进采食、提高消化系统的机能、调理肠道菌群、提高机体的免疫力、促进生长发育的功能。刘素洁(2001)在饲料中添加1.2%以补气、健脾为主导的复方中草药添加剂,对早期断奶仔猪有显著的促生长作用,其效果不亚于目前最有效的抗生素(利高霉素),腹泻率也下降10%;曹国文等(2003)研究了以杜仲叶、山楂、黄芪等多味中草药研制的添加剂对生长猪进行饲喂试验,结果显示,中草药试验各组的日增重和饲料转化率均高于对照组,而腹泻发生率和料重比则明显降低。

本仔猪生长实验的结果同前几位研究者的结果相似,以金银花、黄芩、黄芪、马齿苋、枸杞、茯苓等多味中草药配伍而成的中草药提取物能够有效得降低仔猪腹泻率,提高断奶仔猪的日增重,其中以金银花与基础方配伍而成的中草药添加剂可以有效得降低料重比。这可能和中草药的活性作用有关,如金银花、马齿苋的清热解毒,解毒消肿;黄芪的补虚扶正、调节阴阳;茯苓的利水渗湿、健脾宁心等功能。

3.3.2 中草药添加剂对断奶仔猪消化率的影响

断奶应激或断奶日粮中抗原活性物质导致的过敏反应可使绒毛变短, 隐窝加深 (Kenworthy, 1976; Stokes 等, 1985; Newby 等, 1984), 这个过程持续大约 10~12 天。很多研究结果表明, 断奶可使仔猪肠道绒毛高度降低, 且断奶时间越早, 绒毛高度降低幅度越大, 所需恢复时间越长, 变短时间一般为 8~12 天, 随后恢复。断奶致使仔猪肠道绒毛高度下降, 隐窝深度加深, 肠绒毛上成熟细胞数量减少 (Dunsford, 1989), 因而造成仔猪肠道消化吸收面积减少, 消化能力下降, 进而, 大量未完成消化的物质在肠道后段堆积, 极易引发异常发酵, 造成腹泻, 影响仔猪健康和生长。消化酶系 (种类和数量) 和肠道形态在很大程度上反映了仔猪对各种养分的消化能力。哺乳期仔猪凝乳酶、脂肪酶和乳糖酶活性相对较高, 适合于对母乳进行消化, 对母乳中各种养分的真消化率接近 100%。断奶无论发生在 2、3、4、5 周龄, 组织器官和食糜中各种消化酶活性均降低到断奶前的 1/3 水平, 经过 2 周恢复后, 除胰脂肪酶外, 大多数消化酶均可恢复甚至超过断奶前的水平, 而胰脂肪酶活性在断奶后 2~3 周内无明显增长或增长很少。但是也发现空肠淀粉酶/糜蛋白酶和糜蛋白/胰蛋白的变化模式与胰腺并不同步, 某些酶在胰腺中的含量很高而肠道中却很低, 因此对胰酶的释放机制的研究有利于进一步研究饲料添加剂对断奶仔猪有机物消化率的影响。研究表明, 消化酶这种发育规律趋势与分泌这些酶的组织如小肠、胰脏生长发育规律趋势极其相似。这说明早期断奶引起的胃肠道消化酶活性降低, 很可能是合成和分泌这些酶的组织、器官发育受抑制的缘故。另外, 日粮的物理形态、日粮来源和组成以及对日粮的不同加工方法也能影响肠道的形态、消化道酸度、消化酶活性和吸收能力, 从而影响仔猪的消化率。从日粮的物理形态看, 同一种日粮以浆糊状或液体形式提供时对绒毛的损伤程度小于颗粒料 (Deprez P, Deroose P, Van den Hende C, *et al.*, 1987)。断奶日粮与肠道形态有关, 肠道粘膜受断奶中具有抗原性的大分子物质 (以蛋白质和碳水化合物为主) 引起短暂过敏反应。日粮与消化酶种类和数量密切相关。Corring (1980) 认为消化道底物浓度决定了酶的种类和数量。存在着“酶-底物关系”, 底物可诱导相应酶的分泌。除了断奶时日粮改变、断奶时母乳被阻断而又不能及时提高采食量等因素影响肠道形态和消化功能的发育外, 肠道病原微生物及其互作, 以及作为肠道生长调节因子的细胞激动素 (Cytokines)

等都与肠道形态和消化功能发育有关。初生时,仔猪逐步形成的微生物区系对肠道形态、吸收和消化能力有重大影响。与传统饲养条件下的仔猪相比,无菌猪(germ-free)肠壁和固有层较薄,绒毛较长,隐窝较浅。同时双糖酶活性较高,肠细胞更新率较低。与 SPF 猪相比,普通的仔猪在腹泻持续时间较长时则其绒毛较短,隐窝加深。显然这并非仅是轮状病毒或溶血大肠杆菌等致病菌引起的。很难确定某种病原菌在仔猪肠道形态和功能发生不利改变时所起的作用,它往往是病原菌、断奶后日粮及其它因素共同作用的结果。因此,除断奶仔猪自身酶系和肠道发育以外,日粮的物理形态及饲料添加剂对断奶仔猪饲料消化率的影响比较大。

中草药饲料添加剂富含多种营养元素和有效活性成分,能兴奋动物胃肠道、促进消化腺分泌、提高饲料利用率。同时,有研究发现,在生产管理严格和卫生环境条件良好的条件下,抗生素对早期断奶仔猪两种主导作用的蛋白酶活性无显著提高作用,致使植物源性蛋白活性蛋白在小肠不能充分消化,一方面导致仔猪摄入蛋白不足,影响组织器官和免疫功能;另一方面,植物源蛋白在大肠段被微生物过度发酵,致使腹泻。这可能是大部分条件较好猪场腹泻症的原因之一。试验结果显示,复方 I 组仔猪对有机物、蛋白质的消化率均显著高于空白组($P<0.05$),与抗生素组差异不显著,复方 II 组对有机物、蛋白质消化率均低于复方 I 组($P>0.05$),与对照组差异不显著($P<0.05$)。这表明中草药添加剂复方 I 同抗生素一样,能够抑制与宿主争夺营养成分的微生物,提高饲料的养分吸收利用的功能。这可能和复方 I 中含有的活性成分有利于肠道内消化酶活性有关。

3.3.3 中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标的影响

M.W.Moss (1979) 研究发现,当动物受到刺激引起组织损伤时,组织内酶会透过细胞膜进入血液,这些酶的活性可以作为诊断应激的指标。据全炳昭等(1997)报道,早期断奶应激对仔猪血清蛋白成分的变化和血液生理指数均有不良影响,血液总蛋白在断奶 10 天后显著减少,可作为判断为机体抵抗力降低的标志。断奶 10 天后,血清中白蛋白比例增加,球蛋白比例下降,这也是机体抵抗力降低的标志(即白蛋白/球蛋白比值越大,仔猪抵抗力越弱)。血清 TP 在断奶后下降,原因分析如下:(1) 应激的作用使血清蛋白分解代谢加强(齐顺章,

1984); (2) 断奶后营养性应激使仔猪营养摄入量减少, 肠道受损阻碍正常的消化吸收, 肝脏合成的 ALB 减少; (3) 由于仔猪免疫系统被应激抑制, 导致仔猪抗体合成减少, 从而血清 GLOB 降低, 即机体免疫力下降。

从本试验结果看, 仔猪断奶后, 血清总蛋白、白蛋白和球蛋白含量下降, 仔猪机体免疫力因断奶应激而下降; 正试第 14 天、28 天, 中草药复方 I 组的血清 TP、ALB、GLOB 含量均显著高于对照组, 与抗生素组差异不显著, 说明中草药复方 I 能增强断奶仔猪抗应激的能力。

正试第 14 天的断奶仔猪血清中白/球蛋白值均比正试当天高, 这说明断奶后仔猪机体抵抗力降低。而正试 28 天后, 白/球蛋白值有所回升, 这与全炳昭的研究结果基本一致。表明仔猪已适应新的环境生活, 其免疫功能在提高。其中, 在相同日龄时, 复方 I 组血清的白/球蛋白值高于对照组和复方 II 组 ($P>0.05$), 与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$), 说明了中草药复方 I 能增强断奶仔猪机体的免疫力, 这可能与复方 I 中含有具备增强机体免疫力、抗菌、降糖等作用的茯苓及羧甲基茯苓多糖有关。

尿素是仔猪含氮物质代谢的主要终产物。当日粮中含氮物质含量增高, 或体内氨基酸代谢旺盛, 或组织遭受破坏, 核蛋白清除量增加, 或肾功能障碍, 血中尿素得不到正常清除时都会使血清尿素氮浓度升高。因此, 血清尿素氮可作为断奶仔猪体内蛋白质代谢的较为准确的反映指标。从本实验的结果看, 仔猪断奶后血清中尿素氮 (BUN) 的含量呈上升趋势, 说明断奶应激影响仔猪的蛋白质代谢。正试第 14 天, 复方 I、II 组的尿素氮含量分别比对照组低 11.4 ($P>0.05$) 和 9.7% ($P>0.05$), 与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$); 正试第 28 天, 复方 I 组的尿素氮含量显著低于对照组 ($P<0.05$) 复方 II 组的尿素氮含量比对照组低 9.8% ($P>0.05$), 两个中草药组的尿素氮浓度均与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$), 这说明中草药复方 I 组能够调节断奶仔猪体内的蛋白质代谢, 这可能与复方 I 中金银花、茯苓、黄芪的补气扶阳、健脾补中、推陈致新、促进生长发育的功效有关。

仔猪的断奶应激可分为心理应激、环境应激和营养应激三方面 (Funderburke et al., 1990), 营养应激可能是其中最为重要的部分。仔猪断奶面临着从动物食源到植物食源的急速转变过程, 仔猪机体对日粮发生过敏反应导致肠道损伤 (陈代文, 1994)。而且, 仔猪断奶本身更易导致肠道损伤。另外, 仔猪消化系统在形态、

功能上发育的时序更易使早期断奶仔猪遭受断奶或(和)日粮中抗原物质的作用(过敏反应)造成绒毛变短,隐窝加深(Stokes C R, *et al.*, 1987)。血清 ALP 活性高低反映动物的生长状况,因其具有遗传标记的同工酶,其活性高低可反应生长速度和生产性能。血清 ALP 由肝 ALP、骨 ALP、肠 ALP 三种组成,在多数情况下,无论是正常的生长或疾病状态,血清的 ALP 都明显升高,但只有在肠吸收障碍时才表现下降(Moss B W, 1982)。伍革民(1999)研究发现,ALP 的活性与“杜长大”猪的日增重呈显著正相关(伍革民等, 1999)。易国华(1999)等报道,在杜长白大猪中碱性磷酸酶的活性与日增重呈显著的正相关。

本试验中,正试第 0、14、28 天,仔猪血清中 ALP 活性呈下降趋势,说明断奶使仔猪的肠吸收发生障碍,原因可能是机体为对付各种断奶应激源,在营养供应不足的情况下,进行大量能量动员,导致细胞膜损伤和膜成分改变,从而使肠道粘膜发生功能障碍,使血清 ALP 活性下降;在正试期第 14、28 天时,复方 I 的 ALP 含量显著高于对照组,与抗生素组差异不显著;复方 II 组的 ALP 比对照组高 4.4% ($P>0.05$)。说明了中草药复方 I 缓解了断奶应激引起的 ALP 活性下降的趋势,有利于肠道及其吸收功能的修复,这可能和中草药复方 I 含有黄芪、枸杞、茯苓、马齿苋等具清热燥湿、解毒消肿、泻火止血功效的成分有关。至于中草药复方 I 对断奶仔猪肠道及其吸收功能的修复还有待进一步证明。

4 提示、创新点和后续研究展望

4.1 提示

中草药饲料添加剂通过抑制有害菌的生长,改善断奶仔猪的代谢,提高养分消化,促进断奶仔猪的生长。

4.2 创新点

通过体外抑菌试验和仔猪生长试验,成功筛选出可促进断奶仔猪生长的中草药饲料添加剂。

4.3 后续研究展望

发掘我国丰富的中草药资源,研究替代抗生素的中草药优化配方,提高畜牧业的经济效益,提高动物性食品的安全性,是我国“无公害食品行动计划”的重要内容,也是我国建设社会主义新农村、实现和谐可持续发展的重要战略。虽然中草药复方添加剂的研究是替代抗生素的研究是一个漫长的过程,但是随着畜产品安全问题的凸显,中草药绿色添加剂的研究将越来越受到关注。

1、微量化。传统应用多为中草药直接粉碎,添加量大,给工业化生产带来了诸多不便,作用效果不稳定,饲料的适口性有时也受到影响。因为单胃动物对粗纤维的消化能力有限,而中草药多为植物的茎、根、皮,粗纤维含量很高,有效成分包含于植物细胞中,而细胞壁也多为粗纤维构成,单胃动物不能破坏细胞壁,有效成分就不能很好的发挥作用,而且传统的水提、醇提方法也存在提取率低,损耗大,费时费力等缺点。目前,国内一些生产单位采用超微粉碎进行生产,可能从根本上解决此类问题。因此,后续研究应旨在,筛选优秀的配方,研究先进的提取工艺,研制适合动物生产应用的剂型。

2、标准化。由于中草药作为饲料添加剂或混饲剂的种类和配方很多,功用往往综合庞杂,很少是精专方剂,复方药效很复杂,而且大同小异,国内外的一些研究,多数描述了对畜禽增重,抗病等方面效果,也没有深入到中草药添加剂对猪胴体品质及肉品质的研究,而且缺乏判定效果的客观指标,因此应该根据动物的不同特性和生理需要,研制具有不同功用的中草药饲料添加剂,逐步形成生产系列。

3、降低成本。应用纯中药作为饲料添加剂成本过高,发展前景受影响,是否可以从提取人用中药后的废弃物和一些尚未利用的其他茎、叶、果实中再次提取、精制、需要进一步研究,应寻找一种可行的工艺,在降低中草药饲料添加剂添加量的同时,降低成本。

4、探索作用机理。作用机理是扩大开发应用的依据,而目前在这方面尚未深入和完善,影响了中草药添加剂的发展。后续的研究应该进一步探索中草药复方的作用机理,通过成分分析、试验动物反应、安全试验等结果阐述中草药对抗腹泻、促生长等方面的作用机制,并确定合适的剂量。

参考文献

1. 曹国文,曾代勤,戴国荣等.中草药添加剂对生长猪肠道菌群与生长性能的影响[J].四川畜牧兽医,2003,10
2. 蔡辉益.猪营养研究进展及添加剂应用新技术(续)[J].饲料工业,1998,(12): 5-8
3. 蔡辉益.猪营养研究进展及添加剂应用新技术[J].饲料工业,1998,(11):1-5
4. 陈代文.日粮抗原与早期断奶仔猪腹泻的关系[J].国外畜牧科技,1994,(1):37-40
5. 冯强.中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J].饲料工业,1996,(12):1-5
6. 符华林.中药调节动物免疫作用的研究新进展[J].兽药与饲料添加剂,2002,(7):30-33
7. 葛长荣,田允波,杜霖田.云南饲料添加剂[M].昆明:云南科技出版社,1996,25
8. 葛长荣,田允波,段纲等.中草药饲料添加剂研究应用现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医,1998,(4):10-17
9. 郭福存,刘端庄,张礼华.麦饭石沙棘叶党参茎叶对鸡日粮中蛋白质代谢的影响[J].中兽医医药杂志,1994,(4):13-14
10. 金岭梅,顾惠明,江立方等.抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响[J].家畜生态,1999,(1):10-12
11. 江苏新医学院.中药大辞典[M].上海.上海科学技术出版社,1990,8
12. 河南兴农网,生态型添加剂对饲料安全性的影响[J].2003,7
13. 林斌,邱剑泰,黄沧海等.中草药对仔猪早期断奶腹泻血液生化指标的影响[J].福建农业学报,2000,15(4):37-40
14. 刘美玉.中草药饲料添加剂的研究进展[J].甘肃畜牧兽医,2000,(1):39-40
15. 罗兴刚,陈灿华.哺乳母猪中草药添加剂防治仔猪黄白痢的效果观察[J].湖南畜牧兽医,1995,(1):31-32
16. 刘庆玲.中草药资源开发利用的研究现状与进展[J].生物学通报,2000,(5):17-20
17. 李勤建.中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用[J].四川畜牧兽医,2000,(4):31-32
18. 刘素洁.中草药对断奶仔猪促生长防腹泻作用的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2001,(12):28-29

19. 彭密军.杜仲饲料分析研究[J]. 饲料研究,2000,(2):11-13
20. 唐建安,张翠平,张林.复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探索[J].四川畜牧兽医,2000,(12):18-19
21. 齐顺章. 动物生物化学(第二版)[M].北京,农业出版社,1987,356
22. 程国强,冯年平,唐琦文,等.黄芪甙对眼科常见病原菌的体外抗菌作用[J].中国医学药学杂志,2001,21(6):384-385
23. 田允波,葛长荣,韩剑众.绿色饲料添加剂的研制与开发[J].饲料工业,1999,(4):43-46
24. 伍革民,柳小春,施启顺等.血浆酶活性与猪生产性状及其杂种优势的相关研究[J].甘肃畜牧兽医,1999,(1):34-36
25. 王自良.中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用[J].中国饲料,1998,(9):12-15
26. 王权.中草药添加剂改善肉鸡风味的研究[J].云南畜牧兽医,1996,(1):8-9
27. 王刚,魏平华.猪用中草药添加剂应用研究进展[J].养猪,2002,(3):7- 8
28. 王志杰,刘利春,黄志秋等.中药预防仔猪细菌性腹泻的效果观察[J].西昌农业高等专科学校学报.2003,17(2):76-77
29. 闻爱友,张玉玲,王中才.中草药对断奶仔猪生长性状的影响[J].安徽农业技术师范学院学报,2000,(3):21-22
30. 王春奕,马睿麟.鸡和鸡蛋中抗生素残留的检测[J].中国家禽,1997,(11):16-17
31. 王辉.谈发展中草药饲料添加剂存在的几个问题[J].兽药与饲料添加剂,1999,(4):32-33
32. 吴金山.山楂在饲料中的应用[J].饲料研究,2000,(2):25
33. 魏传德,陆其荣.中草药饲料添加剂饲喂中猪试验[J].中兽医医学杂志,1991,(2):2-4
34. 谢麟,长青.饲用中草药的应用及发展的技术方向[J].四川畜牧兽医,2002,29(8):34-35
35. 解洪业.中草药添加剂对仔猪生长性能的影响[J].青海畜牧兽医杂志,2001,(2):6-7
36. 张月昔,刘乐光.中草药饲料添加剂应用及机理研究概况[J].山东家禽,2002(10):39-41

37. 易国华,柳小春,施启顺等.猪的血浆酶活性和蛋白(酶)型与日增重的关系研究[J].中国畜牧杂志.1999,35(3):31-32
38. 袁福汉.红白散添加剂对提高产蛋鸡蛋品质的初步研究[J].中兽医医药杂志.1994,(4):5-8
39. 张书贤.中草药仔猪饲料添加剂配方研究[J].江西畜牧兽医杂志,1995,(4):53-55
40. 周维仁,李优琴,樊磊.中草药添加剂及其研究进展[J].畜禽业,2000(1):34-37
41. 中国医学科学院药用植物资源开发研究所等.中药志(第五册)[M].北京,人民卫生出版社,1994,515
42. 张兆华.中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J].中国饲料,1997,(13):20-22
43. 张建东,抗生素类饲料添加剂替代品研究进展[J].上海畜牧兽医通讯,2001,(3):6-9
44. 张国红.浅论中草药饲料添加剂的研究与应用[J].四川畜禽,1997,(4):20-21
45. 张铁英,万芳,葛长荣.中草药饲料添加剂的应用现状及研究进展[J].2003,(9):24-27
46. 郑小波,张世华.中药搽剂防治仔猪腹泻病的实验研究-单味中药及复方的体外抑菌试验[J].中兽医学杂志.2001,(2):4-8
47. 左国营,韩俊,余巍等.47种中药提取物的体外抗菌活性筛选研究[J].中国药房.2005,16(10):798-799
48. Doriana Tesdesco. The potentiality of herbs and plant extracts as feed additive in livestock production[J]. Zoot. Nurt. Anim., 2001, (27): 111-133
49. Stokes C R, *et al.*, The immune response to dietary antigens and its influence on disease susceptibility in farm animals[J]. Veterinary Immunology and immuno-pathology, 1987, (17):43-423
50. Moss B W. Alkaline phosphatase isoenzymes[J]. Clinical Chemistry, 1982, (28): 2207-2216
51. Deprez P, Deroose P, Vanden Hende C, *et al.*, Liquid versus dry feeding in weaned piglets: The intestinal on small intestinal morphology[J]. J Vete. Med. Bio. 1987, (34): 254-259

Effects of Chinese herbal medical feed additive on performance in weaned pigs

Candidate: Canjuan Dong

Supervisors: Prof. Dr. Y M Wu

Prof. Dr. J X Liu

College of Animal Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310029, China

英文摘要

According to Chinese medicine theory, four herbal additives were designed, namely: (1) based prescription plus honeysuckle, compound I; (2) based prescription plus baicalin, compound II; (3) based prescription plus coptis, compound III; (4) based prescription plus bark of Chun tree, compound IV. The based prescription was made from 20 kinds of Chinese herbal medicine, such as Astragalus, Chinese wolfberry, Poria, Purslane etc., The active ingredients of those herbal additives was extract by 50% alcohol refluxing, and the better antibacterial compound which was selected by anti-bacterial effect on *Escherichia coli* and *Salmonella* through vitro tests were added to the premix feed fed on the early weaned piglets with a control group and add antibiotics group, researching the practical application of herbal additives on the early-weaned piglets.

Trial 1. the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of compound I, II, III, IV on *Escherichia coli* and *Salmonella* were measured by using double dilution method vitro experiments. The results showed that the MIC and MBC of compound I and II on *E. coli* were 0.0156, 0.125g/ml, of which antibacterial effects were better than those of compound III, IV; the MIC and MBC on *Salmonella* were 0.0021, 0.0688g/ml, of which antibacterial effect were better than Compound III, IV. Therefore, compound I and II can be screened for deep step on animal feeding trial.

Trial 2, a total of 76 weaned ternary hybrid pigs (Duroc×Landrace×Yorkshire)

were used in a 35-day growth trial, of which pre-feeding is 7 days. The pigs were allocated on the basis of litter, sex and weight to three dietary treatments in a randomized complete block design. There were three replicate pens per treatment and pigs were grouped with 6-7 pigs per pen. The dietary treatments were: (1) basal diet, (2) basal diet+2% compound I, (3) basal diet+2% compound II and (4) basal diet+20ppm antibiotic (sulfur polymyxin).

Firstly, the trial was conducted to investigate the effects of Chinese herbal feed additives on diarrhea and growth performance. The results showed as followed: compared with the control group, the diarrhea rate of compound I, II decreased significantly by 58.17 ($P < 0.05$), 42.97% ($P < 0.05$), the intake (DMI) increased by 2.49 ($P > 0.05$), 2.49% ($P > 0.05$), daily gain (ADG) increased by 10.81 ($P > 0.05$), 8.11% ($P > 0.05$), the F/G of compound group I, II decreased by 7.87 ($P < 0.05$), 3.37% ($P > 0.05$). And there were no obvious difference from those of antibiotic group ($P > 0.05$). The digestibility of organic matter and protein of compound I group was significantly higher than that of control group ($P < 0.05$), and there was no significant difference with antibiotic group. The digestibility of organic matter and protein of compound II was lower than that of compound I ($P > 0.05$), and having on significant difference with control group ($P < 0.05$).

Secondly, the trial was conducted to investigate the effect of Chinese herbal feed additives on the content of Serum total protein (TP), albumin (ALB), globulin (GLOB) and the activity of alkaline phosphatase (ALP) in the serum which was collected on 0, 14, 28 testing day. The results show as follows:

(1) on the 14-day, the content of urea nitrogen (BUN) in compound I group decreased by 11.4% ($p > 0.05$) compared with the control group, and lower than that of compound II ($P > 0.05$), and there was no significant difference with antibiotic group; compared with the control group, the level of serum TP, ALB and GLOB in compound I group increased significantly ($p < 0.05$), the activity of ALP in compound I group increased significantly ($p < 0.05$), and there were no significant difference compared with those of the antibiotic group ($p > 0.05$);

(2) on the 28-day, comparing with the control group, the content of BUN of

compound I decreased significantly($P<0.05$), which was lower than that of Compound II by 2.7%($P>0.05$), the level of serum TP, ALB, GLOB increased significantly($P<0.05$), the activity of ALP increased significantly ($P<0.05$), and there were no significant difference compared with those of the antibiotic group ($p>0.05$).

In summary, compound I Chinese herbal medical feed additives can improve growth performance of early-weaned piglets, increase intake, ADG, reduce diarrhea rate, increase organic matter and crude protein digestibility, improve physiological and biochemical indicators significantly.

Keywords: Chinese herbal medical feed additive; digestibility; growth performance; diarrhea; weaned piglet

硕士期间论文发表情况

董灿娟、吴跃明、刘建新.奶牛酮病的诊断及防治.中国奶牛[J], 2007 (3) :37-39

董灿娟、吴跃明、刘建新,2007.中草药饲料添加剂对早期断奶仔猪生长的影响.
中国畜牧杂志[J] (录用)

董灿娟、吴跃明,2007.中草药添加剂对断奶仔猪的影响. 中国饲料[J] (投稿中)

致 谢

本研究课题是在吴跃明教授和刘建新教授两位导师的悉心指导下完成的,两位老师在我的论文选题、试验设计及论文撰写过程中给予了精心的指导和帮助,值此毕业之际,我要向两位导师表示最衷心的感谢!

两年的求学生涯中,两位导师不仅培养了我科研思考及动手能力,同时也在潜移默化中教会了我很多做人的道理。两位导师渊博的学术知识、严谨的治学作风、敏锐的学术思想、宽广的胸襟、以诚待人的品格以及对事业孜孜不倦的追求给我留下了难以磨灭的印象。这一切都将使我受益匪浅。在此再一次向两位导师表示最崇高的敬意!

在课题完成过程中,杭州正兴牧业有限公司临安板桥瘦肉型猪场为本研究提供了良好的饲养试验条件,公司总经理叶宏伟、猪场厂长张诚及公司其他员工给予了积极的配合和帮助;陈安国、杨彩梅、徐英男等老师及王佳堃、张显东、张春梅、孙攀峰、陈伟建、李进军等师兄、师姐都给予了我热情的指导和无私的帮助;2005 级硕士单洪涛、王建军等同学及对本课题的完成给予了大力的支持和帮助,对此,向他们表示我最诚挚的谢意!

值此毕业之际,特别感谢我的父母和家人多年来默默地为我付出的一切!感谢男朋友冯剑两年来对我的支持和鼓励,感谢德育导师邵庆均老师对我的党性的培养,感谢浙江大学动物科学学院王昭荣、丁建萍、张露等老师默默为我们付出的一切!感谢参加论文评阅和答辩的各位专家在百忙之中抽出时间,为本论文提出了宝贵意见和建议!

本研究得到杭州市科技创新基金项目“天然草本植物源性安全型抗生素替代品的研制与产业化”(No.20051322B34)的资助,特此表示感谢!

董 灿 娟

2007 年 5 月

于杭州华家池